

Искусственный интеллект в кинематографе (использование)

Выполнил:
Студент РГПУ А.И. Герцена, ИВТ - 1.1
Закаблукова Анастасия Эдуардовна

Оглавление

Введение. (слайд 1).....	2
Участие ИИ в начальной стадии кинопроизводства. (слайд 2).....	2
Написание сценариев. (слайд 3).....	2
Кастинг. (слайд 4).....	3
Упрощение подготовки к производству. (слайд 5).....	3
Создание сторибордов. (слайд 6).....	3
Создание персонажа. (слайд 7).....	4
Создание субтитров. (слайд 8).....	4
Создание трейлера. (слайд 9).....	5
Монтаж фильма. (слайд 10).....	5
Кинотеатры. (слайд 11).....	5
Список источников.....	7

Введение. (слайд 1)

Искусственный интеллект в кинопроизводстве уже не является чем-то футуристичным и оказывает значительное влияние на производство фильмов. Интеграция искусственного интеллекта в цепочку процессов и технологий кинопроизводства помогает создавать фильмы быстрее, экономить на всех этапах их создания и в конечном итоге получать больший доход. Мы еще далеки от сверхинтеллектуального ИИ, который имитирует человеческое поведение как в научно-фантастических фильмах, но специализированный ИИ уже несколько лет помогает профессионалам точными прогнозами.

Так зачем нужен искусственный интеллект в кинематографе?

Участие ИИ в начальной стадии кинопроизводства. (слайд 2)

ИИ принимают участие даже на начальных стадиях кинопроизводства. Это освобождает руководителей студий от рутинных задач (исследование, сбор данных), снижают уровень субъективности при принятии решений и помогают ответить на вопрос, какой фильм станет хитом.

Написание сценариев. (слайд 3)

Люди придумывали и сочиняли удивительные истории, но они не могли гарантировать, что у фильмов, снятых по этим сценариям, будет хороший прокат в кинотеатрах. ИИ пока тоже нет, но к этому все стремятся. Нет, потому что после написания сценария происходит еще много производственных процессов, которые могут свести на нет все успехи ИИ. Алгоритмы машинного обучения обрабатывают большие объемы данных о фильмах, анализируют их и создают уникальные истории, которые могут понравиться зрителям. Основываясь на наборе данных из 400 000 фильмов, 1 800 000 талантов и 59 000 сценариев, ИИ анализирует сценарии, чтобы выявить шаблоны, которые могут понравиться определенной демографической группе, элементы поджанров и т. д. Он

оценивает выбор актеров и в конечном итоге выражает финансовый прогноз успеха в прокате. Пока успешные сценарии ИИ ограничиваются короткометражными фильмами, что и понятно: хронометраж меньше, вычислительные затраты меньше, смысловых ошибок меньше.

Кастинг. (слайд 4)

ИИ помогает в подборе и согласовании актеров и других талантов в соответствии со сценарием, занятостью и предпочтениями целевой аудитории. ИИ также может помочь и во время кастинга. На основе снятых на видео проб актеров, анализируя мимику и эмоции актера, может указать на ошибки и подсказать правильные действия для предложенной роли. Продюсерам также будет интересно найти в современных трендах моды, игр и стриминга новые типы для будущих кинозвезд, которые смогут стать популярными через 2-3-5, а может и 10 лет. И только ИИ позволит вам наиболее точно моделировать глобальный или специфический профиль для выбранной территории, находя закономерности в огромном массиве данных о трансформациях типов и аватаров.

Упрощение подготовки к производству. (слайд 5)

Так же ИИ упрощает подготовку к производству. Подготовка к съемкам — важная и ответственная задача. Искусственный интеллект может помочь упростить процесс подготовки к производству. ИИ может планировать расписание в соответствии с занятостью актеров и других специалистов, а также находить подходящие локации, которые будут хорошо сочетаться с сюжетной линией. Оптимально, когда актеры, их агенты, локейшн менеджеры, режиссеры, продюсеры - все будут находиться на одной интернет площадке с доступной информацией для работы самого ИИ.

Создание сторибордов. (слайд 6)

Текстовое описание сцены и передаваемый им смысл в представлении разных людей оказывается совершенно разным. Сценарист мог представлять все совсем иначе, чем это понял режиссер или продюсер.

Поэтому обычно нанимается художник, который совместно с режиссером начинает рисовать наброски для визуального представления задуманным автором персонажей и сцены. Сейчас это можно отдать на откуп ИИ, который произведет автоматизированный перевод текста сценария в раскадровки.

Создание персонажа. (слайд 7)

Использование ИИ не ограничивается этапом подготовки к съемкам. Эту технологию можно использовать для создания цифровой копии актеров в фильме. Алгоритму уже можно не передавать десятки точек данных, описывающих черты лица актеров с разными эмоциями. ИИ научился захватывать движение лицевых мышц только через камеру. Затем эти данные можно использовать для наложения цифрового лица актера на его двойника или полностью цифрового персонажа. Модифицированные цифровые копии актеров помогают воссоздать персонажа в разные периоды его жизни, что помогает сохранить идентичность персонажа с течением времени.

Создание субтитров. (слайд 8)

Кино снимается во многих странах и на разных языках. Киноискусство способствует развитию межкультурной коммуникации, содействует сотрудничеству и взаимопониманию. А основная ответственность за адекватное восприятие, понимание фильма иноязычными зрителями лежит на переводчиках. Перевод фильма должен достоверно показывать страну и её людей, культуру и традиции. Некачественный перевод названия фильма и диалогов персонажей не только затруднит просмотр, но может повлиять и на восприятие страны в целом. Для некоторых стран выбор названия фильма может являться политическим решением.

Основными видами аудиовизуального перевода при этом выступают дубляж, субтитрирование, закадровое озвучивание и синхронный перевод.

Чтобы доставлять видеоконтент с субтитрами на нескольких языках, производственные компании могут использовать технологии на основе

искусственного интеллекта, такие как генерация естественного языка и обработка естественного языка. Киноиндустрия использует эти достижения в универсальном переводе, но тем не менее, вам по-прежнему нужны будут люди, чтобы обеспечить точность субтитров.

Еще одна из специфик перевода названия фильма - это подобрать такое название, которое поможет повысить кассовые сборы, и здесь ИИ сможет предложить наибольшее количество потенциально выигрышных вариантов.

Создание трейлера. (слайд 9)

Студии для привлечения зрителей в кинотеатры должны выпускать захватывающие и интригующие трейлеры. ИИ можно использовать для помощи редакторам в разработке таких трейлеров к фильмам. Алгоритм ИИ понимает и выделяет места с большим количеством действий или эмоций, распознает лица персонажей, чтобы редактор мог добавить их в окончательный трейлер.

Монтаж фильма. (слайд 10)

При редактировании полнометражных фильмов ИИ поддерживает редакторов фильмов. С помощью технологии распознавания лиц алгоритмы ИИ могут распознавать ключевых персонажей и сортировать определенные сцены для редакторов-людей. Быстро сделав первый набросок, редакторы могут сосредоточиться на сценах, представляющих основной сюжет сценария.

Кинотеатры. (слайд 11)

ИИ может проанализировать расположение кинотеатра, распределение потоков людей и транспорта, их предпочтения в еде, напитках, цвете стен, расположение касс и фуд-кортов для дополнительной экономии средств и оптимизации прибыли. С помощью алгоритмов на основе искусственного интеллекта и анализа «что будет, если», вы можете оптимизировать

решения о бронировании и улучшить процесс переговоров с дистрибьюторами.

Список источников

1. Искусственный интеллект в кинопроизводстве // URL:
<https://vc.ru/u/273004-dmitry-shekhavtsov/525663-iskusstvennyy-intellekt-v-kinoproizvodstve> (дата обращения: 10.05.2023).
2. Искусственный интеллект в кино/видеопроизводстве // URL:
<https://news.fidller.com/2022/10/05/iskusstvennyy-intellekt-v-kino-video-proizvodstve/> (дата обращения: 10.05.2023).